◇◇◇ Lycée de Dindéfélo ◇◇◇			A.S. : 2024/2025
Matière : Mathématiques	Niveau : T S2	Date : 09/06/2025	

Problèmes proposés au BAC S2 Sénégal depuis 1999

PGCD

Problème 1 **BAC 1999 1er GROUPE**

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| & \text{si } x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\\ x^2 e^{-x} & \text{si } x \in [0, +\infty[\end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 2 cm.

Partie A :

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f. Calculer $f(-2)$ et $f(3)$.
2. Calculer les limites aux bornes de D_f.
3. Étudier la continuité de f en 0.
4. a. Établir que la dérivée de f est donnée par :
$$f'(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2+1}{x^2-1} \text{si } x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 0[\\ xe^{-x}(2-x) \text{si } x \in [0, +\infty[\end{cases}$$
   b. La fonction f est-elle dérivable en 0 ? Justifier votre réponse.
   c. Dresser le tableau de variations de f.
5. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α comprise entre $-1{,}6$ et $-1{,}5$.
6. a. Justifier que la droite (D) d'équation $y = x$ est une asymptote à la courbe (C_f) en $-\infty$.
   b. Étudier la position relative de (C_f) par rapport à la droite (D) pour $x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$.
   c. Tracer (C_f).

Partie B : Soit g la restriction de f à $I = [0; 2]$.

1. Montrer que g définit une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
2. On note g^{-1} la bijection réciproque de g.
   a. Résoudre l'équation $g^{-1}(x) = 1$.
   b. Montrer que $\left(g^{-1}\right)'\left(\dfrac{1}{e}\right) = e$.
   c. Construire $(C_{g^{-1}})$, la courbe de g^{-1}.

Partie C : β étant un réel strictement positif, on pose :

$$I(\beta) = \int_0^{\beta} f(x)\,dx$$

1. a. Interpréter graphiquement $I(\beta)$.
   b. En procédant par une intégration par parties, calculer $I(\beta)$.
2. Calculer $\lim\limits_{\beta \to -\infty} I(\beta)$.
3. On pose $\beta = 2$.
   a. Calculer $I(2)$.
   b. En déduire la valeur en cm^2 de l'aire du domaine du plan délimité par la courbe (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \dfrac{4}{e^2}$.

Problème 2 **BAC 1999 Remplacement**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \in]-\infty; 0[\\ \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| & \text{si } x \in [0; 1[\cup]1; +\infty[\end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 2 cm.

Partie A :

1. Étudier la continuité de f en 0.
2. a. Montrer que $\forall x \in]0; 1[$, $\dfrac{f(x)}{x} = \dfrac{\ln(1-x)}{x} - \dfrac{\ln(1+x)}{x}$
   b. Étudier la dérivabilité de f en 0.
   c. En déduire que (C_f) admet au point d'abscisse 0 deux demi-tangentes dont on donnera les équations.
3. Étudier les variations de f.
4. Tracer (C_f).

Partie B : Soit g la restriction de f à $]1; +\infty[$.

1. Montrer que g est une bijection de $]1; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser.
   On notera g^{-1} la bijection réciproque de g.

2. Montrer que l'équation $g(x) = -e$ admet une unique solution α sur l'intervalle $]1;+\infty[$.
(On ne demande pas de calculer α).

3. Montrer que $\forall x \in J$, $g^{-1}(x) = 1 - \dfrac{e^x}{e^x - 1}$.

4. Construire $(C_{g^{-1}})$.
(On indiquera la nature et l'équation de chacune des asymptotes à (C_g) et $(C_{g^{-1}})$).

5. Calculer en cm^2 l'aire A de l'ensemble des points $M(x;y)$ défini par :

$$\begin{cases} -\ln 7 \leq x \leq -1 \\ 0 \leq y \leq g^{-1}(x) \end{cases}$$

Problème 3 BAC 2000 1er GROUPE

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x\ln(x+1) & \text{si } x \geq 0 \\ xe^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ **(unité graphique 2 cm)**.
On désigne par (C) la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation $y = x$.

Partie A :

1. a. Montrer que f est continue en 0.
   b. Étudier la dérivabilité de f en 0.
   c. Interpréter les résultats précédents.

2. a. Montrer que $\forall x < 0$, $f'(x) > 0$.
   b. Étudier les variations de f sur $[0;+\infty[$.
   En déduire que $\forall x > 0$, $f'(x) > 0$.
   c. Donner le tableau de variations de f.

3. a. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right)$, **(on pourra poser $u = \dfrac{1}{x}$)**.
   b. Montrer que la droite (D) : $y = x + 1$ est asymptote à (C) au voisinage de $-\infty$.
   On admettra que (C) est en dessous de (D).
   c. Déterminer la nature de la branche infinie de (C) en $+\infty$.

4. Construire (C), on précisera les coordonnées de I, intersection de (C) et (Δ) pour $x > 0$.

Partie B :

1. Déterminer les réels a, b et c tels que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad \frac{x^2}{x+1} = ax + b + \frac{c}{x+1}.$$

2. En déduire au moyen d'une intégration par parties que la fonction F telle que :

$$F(x) = \frac{(x^2-1)\ln(x+1)}{2} - \frac{1}{4}(x^2 - 2x)$$

est une primitive de f sur $\mathbb{R}_+$.

3. En déduire en cm^2 l'aire A de la partie du plan délimitée par (Δ), (C) et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e - 1$.

Partie C :

1. a. Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1}.
   b. f^{-1} est-elle dérivable en 0 ? Préciser la nature de la tangente en 0 à la courbe f^{-1}.

2. Construire (C_0), la courbe de f^{-1} dans le repère $(O;\vec{i};\vec{j})$.

3. Déduire du **B.3)** l'aire du domaine D définie par : $M(x;y)$ tels que :

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq e - 1 \\ f(x) \leq y \leq f^{-1}(x) \end{cases}$$

Problème 4 BAC 2000 Remplacement

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = 1 - xe^{-x}$.

1. Étudier les variations de g.

2. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x.

Partie B : Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln(-x) & \text{si } x < -1 \\ (x+1)(1+e^{-x}) & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0;\vec{i};\vec{j})$ **(unité graphique 2 cm)**.

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.

2. Étudier les variations de f, puis dresser le tableau de variations de f.

3. a. Montrer que la droite (D) : $y = x+1$ est une asymptote à (C_f) en $+\infty$.
   b. Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (D) sur $[-1;+\infty[$.

4. Montrer qu'il existe un unique point de la courbe (C_f) où la tangente (T) est parallèle à la droite (D).

5. Tracer (C_f), l'asymptote (D) et la tangente (T), on précisera la tangente ou les demi-tangentes à (C_f) au point d'abscisse -1.

6. a. Montrer que f est une bijection de $[-1;+\infty[$ sur un ensemble J que l'on précisera.

BCB

b Construire (C_0), la courbe de f^{-1} sur le même graphique que la courbe (C_f).

Partie C : Pour $\beta \geq -1$, on note $A(\beta)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan définie par :

$$\begin{cases} -1 \leq x \leq \beta \\ x+1 \leq y \leq f(x) \end{cases}$$

1. Calculer $A(\beta)$ à l'aide d'une intégration par parties.
2. Montrer que $A(\beta)$ admet une limite finie lorsque $\beta \to +\infty$.
   Interpréter graphiquement cette limite.

Problème 5 BAC 2001 1er GROUPE

On considère la fonction g définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x(1-\ln x)^2 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de g sur son ensemble de définition.
2. Étudier les variations de g puis dresser son tableau de variations.
3. Tracer (C).
4. Soit α un réel appartenant à l'intervalle $]0;e[$.
   a. Calculer à l'aide de deux intégrales par parties, l'aire $A(\alpha)$ du domaine plan délimitée par l'axe des abscisses, la courbe (C) et les droites d'équations respectives $x = \alpha$ et $x = e$.
   b. Calculer
5. a. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe (C) et la droite (Δ) d'équation $y = x$.
   b. Pour quelles valeurs de m la droite (Δ_m) d'équation $y = mx$ recoupe-t-elle la courbe (C) en deux points M_1 et M_2 autres que O ?
   c. La droite (Δ_m) coupe la droite (D) d'équation $x = e$ en P.
   Montrer que $OM_1 \times OM_2 = OP^2$.
6. a. Montrer que la restriction h de la fonction g à l'intervalle $[e;+\infty[$ admet une réciproque h^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.
   b. Sur quel ensemble h^{-1} est-elle dérivable ?
   Calculer $h(e^2)$; en déduire $(h^{-1})'(e^2)$.
   c. Construire la courbe de h^{-1}.

Problème 6 BAC 2001 Remplacement

vide

Problème 7 BAC 2002 1er GROUPE

Partie A : On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{(\ln x)^2} - \dfrac{1}{\ln x} & \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que g est continue en 0.
2. Étudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
3. Dresser le tableau de variations de g.
4. En déduire le signe de $g(x)$ en fonction de x.
5. Calculer en cm^2 l'aire de la partie plane comprise entre la courbe de g, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives : $x = e$ et $x = e^2$.

Partie B : On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$ par : $f(x) = \begin{cases} -\dfrac{x}{\ln x} & \text{si } x > 0 \text{ et } x \neq 1 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

1. Montrer que f est continue à droite et dérivable à droite au point 0.
   En déduire l'existence d'une demi-tangente à la courbe représentative (C) de f au point d'abscisse 0.
2. Étudier les limites aux bornes de son ensemble de définition.
3. Comparer $f'(x)$ et $g(x)$.
   En déduire les variations de f et son tableau de variations.
4. Déterminer l'équation de la tangente (D) à la courbe (C) au point d'abscisse e^2.
5. Soit M le point de (C) d'abscisse x et N le point de (D) de même abscisse x.
   On pose $\varphi(x) = \overline{MN}$.
   a. Montrer que $\varphi(x) = f(x) + \dfrac{x+e^2}{4}$.
   b. Déduire de la **partie A** le tableau de variations de $f'(x)$ puis le signe de $f'(x)$ sur $]1;+\infty[$.
   c. En déduire le signe de $\varphi(x)$ sur $]1;+\infty[$ et la position de (C) par rapport à (D) pour les points d'abscisse $x > 1$.

PCB

6. Représenter dans le plan rapporté à un repère orthonormé la courbe (C) et la droite (D) **unité 2cm**.

Problème 8 **BAC 2002 Remplacement**

vide

Problème 9 **BAC 2003 1er GROUPE**

Partie A : On considère la fonction u définie sur $[0;+\infty[$ par :

$$u(x) = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| - \frac{2x}{x^2-1}$$

1. a. Déterminer l'ensemble de définition de u.
   b. Calculer $u(0)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} u(x)$.
2. Étudier les variations de u.
   (il n'est pas nécessaire de calculer la limite de u en 1).
3. Déduire des résultats précédents que :
   a. $\forall x \in [0;1[,\ u(x) \geq 0$.
   b. $\forall x \in]1;+\infty[,\ u(x) < 0$.

Partie B : Soit g la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par :

$$g(x) = x\ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right| - 1$$

1. Déterminer D_g (le domaine de définition de g) ; puis étudier la limite de g en 1.
1. a. Vérifier que $\dfrac{x+1}{x-1} = 1 + \dfrac{2}{x-1}$.
   b. En déduire que
   $$\lim_{x\to+\infty} \frac{x-1}{2}\ln\left(1+\frac{2}{x-1}\right) = 1.$$
   c. En déduire que $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 1$. Interpréter géométriquement ce résultat.
   d. Dresser le tableau de variations de g.
   e. Montrer qu'il existe un réel α unique appartenant à $]0;1[$ tel que $g(\alpha) = 0$.
   Donner un encadrement d'ordre 1 de α.
2. Tracer la courbe (C_g) de g dans le plan rapporté à un repère orthonormé **(unité 2 cm)**.

Partie C : Soit h la fonction définie sur $[0;1[$ et

$$f(x) = (x^2-1)\ln\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}.$$

1. Montrer que f est dérivable sur $[0;1[$ et que : $f'(x) = g(x)$, $\forall x \in [0;1[$.
2. Déterminer l'aire du domaine plan limité par la courbe (C_g), l'axe des abscisses et la droite d'équation $x = \alpha$.

Problème 10 **BAC 2003 Remplacement**

vide

Problème 11 **BAC 2004 1er GROUPE**

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{(2x-1)e^x - 2x + 2}{e^x - 1}.$$

On note (C) la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$, dont l'unité est 2 cm.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f, et trouver les réels a, b et c tels que pour tout $x \in D_f$, on ait :
   $$f(x) = ax + b + \frac{c}{e^x - 1}.$$
2. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f.
3. a. Déterminer la fonction dérivée de f.
   b. Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'équation :
   $$2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0.$$
   c. En déduire le sens de variation de f et dresser le tableau de variations de f.
4. Démontrer que les droites d'équations respectives $y = 2x - 1$ et $y = 2x - 2$ sont des asymptotes de (C) respectivement en $+\infty$ et en $-\infty$.
   Préciser l'autre asymptote.
5. Soit x un réel de D_f. On considère les deux points M et M' de (C) d'abscisses respectives x et $-x$.
   Déterminer les coordonnées du milieu Ω du segment $[MM']$.
   Que peut-on en déduire pour la courbe (C) ?
6. Tracer la courbe (C).
7. a. Trouver les réels α et β tels que, pour tout réel x de l'ensemble D_f, on ait :
   $$f(x) = 2x + \alpha + \frac{\beta e^x}{e^x - 1}.$$
   b. Soit k un réel supérieur ou égal à 2.
   Déterminer l'aire $A(k)$ en cm^2 de l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x;y)$ vérifient :
   $$\ln 2 \leq x \leq \ln k \quad \text{et} \quad 2x - 1 \leq y \leq f(x).$$

PCB

Problème 12 **BAC 2004 Remplacement**

Partie A : Soit l'équation différentielle

$$(E) : -\frac{1}{2}y'' + \frac{3}{2}y' - y = 0$$

Déterminer la solution g de (E) dont la courbe représentative (C) passe par le point $A(0; -1)$ et dont la tangente en ce point est parallèle à l'axe des abscisses.

Partie B : Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{2x} - e^{x}.$$

On note (Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ **(unité 2 cm)**.

1. Étudier les variations de f.
2. Déterminer l'équation de la tangente à (Γ) au point d'abscisse $\ln 2$.
3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement le résultat.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. Démontrer que h réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
2. Démontrer que h^{-1} est dérivable en 3, puis calculer $(h^{-1})'(3)$.
3. Déterminer $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.
4. Tracer (C_0), la courbe représentative de h^{-1} dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Problème 13 **BAC 2005 1er GROUPE**

Partie A : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{e^{x}}{e^{x}+1} - \ln(e^{x}+1).$$

On note (C) la représentation graphique de la fonction f dans un plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$ **(unité 2 cm)**.

1. Étudier les variations de f.
2. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - 1 + x] = 0$.
   Que peut-on en déduire pour (C_f) ?
3. Construire (C_f).
4. Montrer que f réalise une bijection de $]-\infty; +\infty[$ sur $]-\infty; 0[$.

Partie B : Soit g la fonction définie par :

$$f(x) = e^{x}\ln(1+e^{x})$$

On note (C_g) sa courbe représentative.

1. Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que, pour tout réel x,
   $f'(x) = e^{-x}f(x)$.
3. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} g(x) = 1$.
4. En déduire la nature des branches infinies.
5. Dresser le tableau de variations de g.
6. Construire (C_g) dans le repère précédent.
7. a. Montrer que $\dfrac{1}{e^{x}+1} = \dfrac{e^{-x}}{e^{-x}+1}$.
   b. À tout réel β, on associe le réel
   $$I(\beta) = \int_0^{\beta} g(x)\,dx.$$
   Justifier l'existence de $I(\beta)$.
   c. Calculer $I(\beta)$ à l'aide d'une intégration par parties.
   d. Calculer $\lim\limits_{\beta \to +\infty} I(\beta)$.

Partie C : On considère l'équation différentielle :

$$(E) : y' + y = \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1}.$$

1. Vérifier que la fonction g étudiée dans la **partie B** est solution de (E).
2. Montrer qu'une fonction ϕ est solution de (E) si et seulement si $\phi - g$ est solution de l'équation différentielle $(E_0) : y' + y = 0$.
3. Résoudre (E_0) et en déduire les solutions de (E).
4. Déterminer la solution de (E) qui s'annule en $\ln 2$.

Problème 14 **BAC 2005 Remplacement**

vide

Problème 15 **BAC 2006 1er GROUPE**

Partie A : Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = 1 + (1-x)e^{2-x}$$

1. Étudier les variations de h **(on ne demande pas de calculer les limites aux bornes de D_h)**.
2. En déduire le signe de $h(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Partie B : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x(1+e^{2-x})$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ **(unité 2 cm)**.

BGB

1. a. Étudier les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.
   b. Préciser la nature de la branche infinie en $-\infty$.
   c. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-x]$, puis interpréter le résultat obtenu.
   d. Préciser la position de (C_f) par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.
2. a. Dresser le tableau de variations de f.
   b. Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1}, définie sur $\mathbb{R}$.
   c. f^{-1} est-elle dérivable en 4 ?
   d. Étudier la position de (C_f) par rapport à sa tangente au point d'abscisse 2.
   e. Construire (C_f) **(on tracera la tangente au point d'abscisse 2)**.
   f. Construire $(C_{f^{-1}})$, la courbe de f^{-1} dans le repère précédent.

Partie C : Soit β un réel strictement positif sur $\mathbb{R}$. La région du plan est délimitée par les droites d'équations $x = 0$ et $x = \beta$, et les courbes d'équations respectives $y = f(x)$ et $y = x$. Soit $A(\beta)$ l'aire de cette région R_β, en cm^2.

1. Calculer $A(\beta)$ en fonction de β.
2. Déterminer $\alpha = \lim\limits_{\beta\to+\infty} A(\beta)$.
   Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

Problème 16 **BAC 2006 Remplacement**

vide

Problème 17 **BAC 2007 1er GROUPE**

Partie A : Soit g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par :

$$g(x) = 1 + x + \ln x.$$

1. Dresser le tableau de variations de g.
2. Montrer qu'il existe un unique α solution de l'équation $g(x) = 0$.
   Vérifier que $0{,}2 < \alpha < 0{,}3$.
3. En déduire le signe de g sur $]0;+\infty[$.
4. Établir la relation : $\ln\alpha = -1 - \alpha$.

Partie B : On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x\ln x}{1+x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ **(unité 5 cm)**.

1. Montrer que la fonction f est continue en 0 puis sur $[0;+\infty[$.
2. Étudier la dérivabilité de f en 0.
   Interpréter graphiquement ce résultat.
3. Déterminer la limite de f en $+\infty$.
4. Montrer que $\forall x \in]0;+\infty[$,
   $$f'(x) = \frac{g(x)}{(1+x)^2}.$$
   En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0;+\infty[$.
5. Montrer que $f(\alpha) = -\alpha$.
6. Dresser le tableau de variations de f.
7. Construire (C_f). **(on prendra $\alpha = 0{,}3$).**

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [1;+\infty[$.

1. Montrer que h réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
2. Soit h^{-1} la bijection réciproque de h.
   Étudier la dérivabilité de h^{-1} sur J.
3. Calculer $h(2)$ et $\left(h^{-1}\right)'\left(\dfrac{2\ln 2}{3}\right)$.
4. Construire $(C_{h^{-1}})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O;\vec{i};\vec{j})$.

Partie D :

1. À l'aide d'une intégration par parties, calculer l'intégrale
   $$I = \int_1^e x\ln x\,dx.$$
2. Montrer que pour tout $x \in [1;e]$,
   $$\frac{x\ln x}{e+1} \le f(x) \le \frac{x\ln x}{2}.$$
3. En déduire que :
   $$\frac{e^2+1}{4(e+1)} \le \int_1^e f(x)\,dx \le \frac{e^2+1}{8}.$$

Problème 18 **BAC 2007 Remplacement**

vide

Problème 19 **BAC 2008 1er GROUPE**

Partie A : Soit f la fonction numérique définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 + \ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| & \text{si } x < 0 \\ (2+x)e^{-x} & \text{si } x \ge 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ **(unité 1 cm)**.

BACB

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. a. Calculer les limites aux bornes du domaine de définition de f.
Préciser les asymptotes parallèles aux axes.

   b. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} [f(x) - (x-2)]$.
Interpréter graphiquement le résultat.

3. a. Étudier la continuité de f en 0.

   b. Démontrer que :

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{-x} - 1}{x} = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1-x)}{x} = -1.$$

   c. En déduire que f est dérivable à gauche et à droite en 0.
f est-elle dérivable en 0 ?

4. Calculer $f'(x)$ pour :

   a. $x \in]0; +\infty[$.

   b. $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$.

5. Étudier le signe de $f'(x)$ pour :

   a. $x \in]0; +\infty[$.

   b. $x \in]-\infty; -1[\cup]-1; 0[$.

6. Dresser le tableau de variations de f.

7. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α appartenant à $]-3; -2[$.

8. Tracer (C_f). On mettra en évidence l'allure de (C_f) au point d'abscisse 0 et les droites asymptotes.

Partie B : Soit g la restriction de f à l'intervalle $]-\infty; -1[$.

1. Montrer que g définit une bijection de $]-\infty; -1[$ sur un intervalle J à préciser.

2. On note g^{-1} sa bijection réciproque.

   a. Calculer $g(-2)$. Montrer que g^{-1} est dérivable en $\ln 3$.

   b. Calculer $(g^{-1})'(\ln 3)$.

   c. Représenter la courbe de g^{-1} dans le repère précédent.

Partie C : Soit A l'aire de la région du plan délimitée par les droites d'équations respectives $x = -2$, $x = -3$ et $y = x + 2$ et la courbe de f.

Problème 20 **BAC 2008 Remplacement**

vide

Problème 21 **BAC 2009 1er GROUPE**

1. a. Étudier les variations de la fonction f définie sur $]-1; +\infty[$ par : $f(x) = 2\ln(x+1)$.
Tracer sa courbe représentative (C) et (T) dans le repère orthonormal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, unité 2 cm.

   b. Démontrer que sur $[2; +\infty[$, la fonction l, définie par $l(x) = f(x) - x$, est bijective et que l'équation $l(x) = 0$ admet une solution unique λ.

2. On considère la suite $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} U_0 = 5 \\ U_{n+1} = 2\ln(1 + U_n) \end{cases}$$

   a. Sans faire de calcul, représenter les quatre premiers termes de la suite sur le graphique.

   b. Démontrer par récurrence que pour tout n, $U_n \geq 2$.

   c. Montrer que pour tout $x \in [2; +\infty[$, on a : $|f'(x)| \leq \frac{2}{3}$.

   d. En déduire que pour tout n, on a : $|U_{n+1} - \lambda| \leq \frac{2}{3}|U_n - \lambda|$, $|U_n - \lambda| \leq 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$, et que (U_n) converge vers λ.

   e. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que : $|U_p - \lambda| \leq 10^{-2}$. Que représente U_p pour λ ?

Problème 22 **BAC 2009 Remplacement**

Partie A : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = -\frac{2}{1+x^2} + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$.

1. Étudier les variations de g et dresser le tableau de variations de g.

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que : $0,3 \leq \alpha \leq 0,4$.

3. En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$.

Partie B : Soit la fonction f définie par :
$$f(x) = \begin{cases} x\ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x > 0 \\ -(x+1)e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$
On désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes de celui-ci.

2. a. Étudier la continuité puis la dérivabilité de f en 0 à droite.

PGB

b Interpréter graphiquement les résultats de la question 2.a).

3 Étudier les branches infinies de (C_f).

4 a Montrer que pour tout x appartenant à $]0;+\infty[$, $f'(x) = g(x)$.

b Étudier le sens de variations de f et dresser le tableau de variations de f.

c Montrer que $f(\alpha) = \dfrac{2\alpha}{1+\alpha^2}$.

5 Tracer (C_f). (On prendra $\alpha = 0,5$, unité 2 cm). On précisera l'équation de la tangente au point d'abscisse -1.

6 Soit $I =]-\infty;0[$. Montrer que f est une bijection de I sur $]-\infty;0[$ et préciser l'intervalle J.

7 Déterminer l'aire $A(\lambda)$ du domaine compris entre la courbe (C_f), les axes et les droites d'équation $x = 1$ et $x = \lambda$ $(\lambda > 0)$. On procédera par intégration par parties.

Problème 23 BAC 2010 1er GROUPE

Partie A :

1 Étudier sur $\mathbb{R}$ le signe de $4e^{2x} - 5e^x + 1$.

2 Soit ϕ la fonction définie par : $\phi(x) = 2\sqrt{x}\ln x + 2$.

a Déterminer le domaine de définition D_ϕ et calculer ses limites aux bornes de D_ϕ.

b Étudier ses variations et dresser son tableau de variations.

c En déduire son signe.

Partie B : Soit la fonction f définie par : $f(x) = \begin{cases} x + \dfrac{e^x}{2e^x - 1} & \text{si } x \leq 0 \\ 1 - x + \sqrt{x}\ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$

On désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$ (unité 2 cm).

1 a Déterminer D_f le domaine de définition de f.

b Calculer les limites aux bornes de D_f et étudier les branches infinies de (C_f).

c Étudier la position relative de (C_f) par rapport à l'asymptote non parallèle aux axes dans $]-\infty;0[$.

2 a Étudier la continuité de f en 0.

b Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement les résultats.

3 Déterminer la dérivée de f et dresser le tableau de variations de f.

4 Construire dans le repère les asymptotes, la courbe (C_f) et les demi-tangentes. On remarquera que $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$.

5 Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par (C_f), la droite d'équation $y = x$ et les droites d'équations $x = -\ln 8$ et $x = -\ln 4$.

Problème 24 BAC 2010 Remplacement

Soit f la fonction numérique à variable réelle définie par : $f(x) = \begin{cases} x - 1 + e^{x-1} & \text{si } x \leq 1 \\ x + \ln\left(\dfrac{1+x}{2x}\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$

On désigne par (C_f) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O;\vec{i},\vec{j})$ unité 1 cm.

1 Vérifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2 Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1 et interpréter graphiquement les résultats.

3 a Calculer les limites aux bornes de son domaine de définition.

b Démontrer que la droite $(D_1) : y = x - 1$ est une asymptote oblique de (C_f) au voisinage de $-\infty$.

c Démontrer que la droite $(D_2) : y = x - \ln 2$ est une asymptote oblique de (C_f) au voisinage de $+\infty$.

d Étudier les positions relatives de (D_1) et (D_2) respectivement, par rapport à (C_f).

4 Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

5 Tracer (C_f) et les droites remarquables.

6 Établir que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

7 Tracer $(C_{f^{-1}})$ la courbe de f^{-1}, réciproque de f, dans le repère précédent.

a Calculer en cm^2 l'aire du domaine délimité par (C_f), la première bissectrice et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 3$.

b En déduire l'aire délimitée par (C_f), $(C_{f^{-1}})$ et les droites d'équations respectives $x = 1$ et $x = 3$. Justifier votre réponse.

Problème 25 BAC 2011 1er GROUPE

I. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3(x-1)^3}{3x^2+1}$.

PGM

1. Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
2. Déterminer la dérivée de f, étudier son signe et dresser le tableau de variations de f.
3. Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une solution et une seule $\alpha \in \mathbb{R}$. En déduire que $3 < \alpha < 4$.

II. Soit la fonction g définie par
$g(x) = \dfrac{3(\ln|x| - 1)^3}{3\ln^2|x| + 1}$.

1. a. Montrer que g est définie sur $\mathbb{R}^*$.
   b. Démontrer que g est la composée de la fonction f et d'une fonction h à préciser.
   c. Étudier la parité de g.
   d. On note $D_E =]0; +\infty[$. Soit k la restriction de g à D_E. Calculer les limites de k aux bornes de D_E. Étudier les branches infinies.
2. a. En utilisant les questions I) et II.1.b), calculer $k'(x)$ et étudier les variations de k sur D_E. Dresser le tableau de variations de k sur D_E.
   b. Déterminer le point d'intersection de la courbe de k avec l'axe des abscisses et préciser le signe de k.
3. a. Montrer que k réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
   b. Construire les courbes (C_k) et $(C_{k^{-1}})$. $(C_{k^{-1}})$ est la courbe représentative de la bijection réciproque k^{-1} de k dans un repère orthonormé ; unité 1 cm. Tracer la courbe de g dans le repère précédent.

Problème 26 BAC 2011 Remplacement

Partie A : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \left(\dfrac{x^2+x+1}{x}\right) e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ \dfrac{x}{x+1} + \ln(x+1) & \text{si } -1 < x \leq 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. Montrer que l'ensemble de définition de f est : $D_f =]-1; +\infty[$.
2. a. Montrer les égalités suivantes : $\lim\limits_{x \to -1^+} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = 1$.
   b. En déduire les asymptotes de (C_f).
3. a. Montrer que $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = 0$.
   b. Étudier la continuité de f en 0.
   c. En posant $h = \dfrac{1}{x}$, étudier $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{f(x) - f(0)}{x}$.
   d. Étudier $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{f(x) - f(0)}{x}$.
   e. f est-elle dérivable en 0 ? Interpréter graphiquement les résultats.
4. a. Montrer que :
   $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \left(\dfrac{1-x}{x^4}\right) e^{-\frac{1}{x}}$.
   b. Montrer que
   $\forall x \in]-1; 0[, \quad f'(x) = \dfrac{x+2}{(x+1)^2}$.
5. Dresser le tableau de variations de f.
6. Construire (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Partie B : Soit α un réel tel que : $-1 < \alpha < 0$.

1. Montrer que $\forall x \in]-1; 0[, \quad \dfrac{x}{1+x} = 1 - \dfrac{1}{x+1}$.
2. En utilisant une intégration par parties, déterminer que :
   $\displaystyle\int_\alpha^0 \ln(1+x)\,dx = -\alpha\ln(1+\alpha) - \ln(1+\alpha)$.
3. En déduire l'aire $A(\alpha)$ du domaine plan délimité par la courbe (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 0$.
4. Calculer $\lim\limits_{\alpha \to -1^+} A(\alpha)$. Interpréter géométriquement le résultat.

Problème 27 BAC 2012 1er GROUPE

Partie A : On considère la fonction g définie par $g(x) = 1 - x^2 - \ln x$.

1. Calculer $g(1)$.
2. Étudier les variations de g.
3. Déduire de cette étude le signe de $g(x)$ pour tout x de l'ensemble de définition D_g de la fonction g.

Partie B : On considère la fonction f définie par $f(x) = 2 - x + \dfrac{\ln x}{x}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.
2. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
3. a. Montrer que la courbe représentative (C_f) de f admet comme asymptote la droite (Δ) d'équation : $y = 2 - x$.

BCB

b Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (Δ).

4 Déterminer les coordonnées du point A de (C_f) où la tangente est parallèle à (Δ).

5 Représenter dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ (unité graphique 2 cm) la courbe (C_f) et les droites asymptotes.

Problème 28 **BAC 2012 Remplacement**

Partie A : Soit g la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par $g(x)=\dfrac{2x^2}{x^2+1}-\ln(x^2+1)$.

1 Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2 Calculer la dérivée de g et donner le tableau de variations de g.

3 Montrer que sur $[0;+\infty[$ l'équation $g(x)=0$ admet une unique solution α et que $1,9<\alpha<2$.

4 Préciser le signe de g sur $[0;+\infty[$.

Partie B : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x)=\begin{cases} xe^{\frac{1}{x}} & \text{si } x<0 \\ \dfrac{\ln(1+x^2)}{x} & \text{si } x>0 \\ f(0)=0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$. Unité 2 cm.

1 Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats.

2 Montrer que la droite d'équation $y=x+1$ est asymptote à (C_f) en -1.

3 Calculer la limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$. Interpréter graphiquement le résultat.

4 Calculer $f'(x)$ dans chacun des intervalles où f est dérivable et donner une relation liant $f'(x)$ et $g(x)$ pour $x>0$.

5 Établir que $f(\alpha)=\dfrac{2\alpha}{\alpha^2+1}$ et en déduire un encadrement de $f(\alpha)$.

6 Donner le tableau de variations de f et tracer la courbe (C_f). (On prendra $\alpha=1,95$ et $f(\alpha)=0,85$.)

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $]-\infty;0[$.

1 Montrer que h est une bijection de $]-\infty;0[$ vers un intervalle J à préciser.

2 Construire $(C_{h^{-1}})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

Problème 29 **BAC 2013 1er GROUPE**

Les résultats de la partie A seront utilisés dans la partie B.

Partie A :

1 Montrer que $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-x-1}{x}=0$.

2 Soit k la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $k(x)=x(1-\ln x)$.

a k est-elle continue sur $]0;+\infty[$? Justifier la réponse.

b Soit K la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par : $K(x)=\dfrac{3}{4}x^2-\dfrac{1}{2}x^2\ln x$. Vérifier que K est une primitive de k dans $]0;+\infty[$.

Partie B : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x)=\begin{cases} e^x-x-1 & \text{si } x\le0 \\ x\ln x & \text{si } x>0 \end{cases}$$

Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ (unité 2 cm).

1 Déterminer D_f puis calculer les limites aux bornes de D_f.

2 a Étudier la continuité de f en 0.

b Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter géométriquement les résultats.

3 Donner les domaines de continuité et de dérivabilité de f.

4 Calculer la dérivée de f sur son domaine d'existence et étudier son signe.

5 Dresser le tableau de variations de f.

6 Montrer que la droite d'équation (Δ) : $y=-x-1$ est une asymptote à la courbe (C_f) de f quand x tend vers $-\infty$.

7 Représenter graphiquement la courbe (C_f) dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

8 Soit h la restriction de f à l'intervalle $I=\left[\dfrac{1}{e};+\infty\right[$.

a Montrer que h est une bijection de I vers un intervalle J à préciser.

b Construire $(C_{h^{-1}})$, la courbe de h^{-1} dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

BGB

9. Soit A_1 l'aire du domaine du plan délimité par $x = \frac{1}{e}$, $x = e$, la courbe (C_f) et la droite (D) d'équation $y = x$.

   a. Calculer A_1.

   b. En déduire l'aire du domaine du plan délimité par les droites d'équations respectives $x = -\frac{1}{e}$, $x = \frac{1}{e}$, la droite (D) et la courbe $(C_{h^{-1}})$.

Problème 30 BAC 2013 Remplacement

Partie A : Soit $g(x) = (2x-1)e^x + 1$.

1. Étudier les variations de g.
2. En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$.

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{\ln(-x)} & \text{si } x < 0 \\ \dfrac{e^x - 1}{\sqrt{x}} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Unité 2 cm.

1. Vérifier que f existe pour tout réel $x \neq -1$.
2. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats.
3. a. Trouver les limites de f aux bornes de D_f.

   b. Étudier les branches infinies de (C_f).
4. Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = \dfrac{g(x)}{2x\sqrt{x}}$.
5. Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$ et $x \neq -1$ et dresser le tableau de variations de f.
6. Tracer la courbe (C_f).

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $[0; +\infty[$.

1. Montrer que h est une bijection de $[0; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.
2. Construire $(C_{h^{-1}})$, la courbe h^{-1} dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Problème 31 BAC 2014 1er GROUPE

Partie A : Soit g la fonction définie dans $]0; +\infty[$ par $g(x) = \dfrac{x}{x-1} - \ln|x-1|$.

1. a. Déterminer l'ensemble de définition D_g de g.

   b. Calculer les limites aux bornes de D_g. (Pour la limite en 1, on pourra poser $h = x - 1$.)
2. Déterminer g' la dérivée de g et dresser le tableau de variations de g.
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α telle que $4 < \alpha < 5$.
4. Déduire de l'étude précédente le signe de g sur D_g.

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln|x-1|}{x} & \text{si } x > 0 \\ \dfrac{6e^x}{e^{2x} + 3e^x + 2} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. a. Vérifier que f est bien définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ et calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition.

   b. Préciser les droites asymptotes à (C_f).
2. a. Étudier la continuité de f en 0.

   b. On admet que $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\ln(1-x) + x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.

   Montrer que $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{f(x) - f(0)}{x} = -\dfrac{1}{6}$.

   Donner une interprétation graphique de ces résultats.
3. a. Montrer que $f(\alpha) = \dfrac{1}{\alpha + 1}$.

   b. Calculer $f'(x)$ sur les intervalles où f est dérivable puis dresser le tableau de variations de f.
4. Construire (C_f). On pourra prendre $\alpha = 4,5$. On placera les points d'abscisses $-1; 0; 2$ et 5.
5. a. Déterminer les réels a et b tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2; -1\}$, on ait :

   $$-\frac{6x}{x^2 + 3x + 2} = \frac{a}{x+2} + \frac{b}{x+1}.$$

   b. En déduire que :

   $$-\frac{e^x}{e^{2x} + 3e^x + 2} = \frac{-12e^{-x}}{1 + 2e^{-x}} + \frac{6e^{-x}}{e^x + 1}.$$

   c. Calculer l'aire du domaine plan limité par (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = -\ln 2$ et $x = 0$.

Problème 32 BAC 2014 Remplacement

Vide

Problème 33 BAC 2015 1er GROUPE

Partie A :

PCGB

1. En utilisant une intégration par parties, calculer pour tout réel α, $I(\alpha) = \int_0^{\alpha} e^t(t+1)\,dt$. En déduire $I(\alpha)$.

2. Soit k une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction h telle que $h(x) = k(x)e^{-x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
On se propose de déterminer la fonction h de la façon à ce qu'elle vérifie les conditions suivantes :
$$\begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2 \\ h(0) = 2 \end{cases}$$

   a. Vérifier que $k'(x) = (x+2)e^{-x}$.

   b. En déduire k puis h.

Partie B

I. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x + 1 + e^{-x}$.

1. Étudier les variations de g.

2. En déduire que $g(x)$ est strictement positif.

II. Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(x+1+e^{-x})$ sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

2. Pour tout x strictement positif, on note M, le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de (C_f) de même abscisse.

   a. Démontrer que $0 < \overline{MN} < \ln\left(\dfrac{x+2}{x}\right)$.

   b. Quelle est la limite de $\overline{MN}$ quand x tend vers $+\infty$.

3. a. Démontrer que :
$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1)$.

   b. En déduire que (C_f) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $+\infty$ et déterminer la position relative de (C_f) par rapport à (Δ) pour $x < -1$.

4. Construire (C_f) et (Δ) dans le repère.

Problème 34 BAC 2015 Remplacement

Partie A : Questions de Cours

1. Rappeler les limites usuelles suivantes : $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$, $\lim\limits_{x\to -\infty} xe^x$.

2. Soit f une fonction définie sur un intervalle I non vide de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J non vide de $\mathbb{R}$.

   a. Quand est-ce que l'on dit que g réalise une bijection de I vers J ?

   b. Quand est-ce que l'on dit que g^{-1}, la bijection réciproque de g, est dérivable sur J ?

Partie B : Soit f la fonction définie par
$$f(x) = \begin{cases} 1 - x + x\ln(-x) & \text{si } x < 0 \\ (2x+1)e^{-\frac{1}{2}x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$
On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ (unité 2 cm).

1. Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f.

2. Calculer les limites aux bornes de D_f.

3. Étudier la nature de chaque branche infinie.

4. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats.

5. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f.

6. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]-\infty;-1]$ et que $-4 < \alpha < -3$.

7. En déduire le nombre de points d'intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses.

8. Construire (C_f) dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$.

Partie C : Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]-\infty;-1]$.

1. Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on déterminera l'ensemble de définition.

2. Construire dans le repère $(O;\vec{i},\vec{j})$ $(C_{g^{-1}})$ la courbe de g^{-1}.

Problème 35 BAC 2016 1er GROUPE

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = \dfrac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$.

1. Déterminer D_g, le domaine de définition de g puis calculer les limites aux bornes de D_g.

2. Calculer $g'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de g.

3. Calculer $g(0)$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une que l'on désigne par $\alpha \in]-0,72;-0,71[$.

4. Déterminer le signe de $g(x)$.

BCB

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2}{\ln(x+1)} & \text{si } x > -1 \\ x + 1 + e^{-x-1} & \text{si } x \leq -1 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. a. Montrer que $D_f = \mathbb{R}$ et calculer les limites aux bornes de D_f.
   b. Étudier la nature des branches infinies.
2. a. Étudier la continuité de f en -1 et en 0.
   b. Étudier la dérivabilité de f en -1 et en 0. Interpréter graphiquement les résultats.
3. a. Montrer que pour tout $x \in]-1; +\infty[$ et $x \neq 0$, $f'(x) = -\dfrac{xg(x)}{\ln^2(x+1)}$ et calculer $f'(x)$ sur $]-\infty; -1[$.
   b. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Soit h la restriction de f à $[0; +\infty[$.
   a. Montrer que h réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
   b. Donner le sens de variations de h^{-1}.
   c. Construire (C_f) et $(C_{h^{-1}})$.

Partie C : Soit m la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $m(x) = \dfrac{\ln(x+1)}{x^2} - \dfrac{1}{x(x+1)}$.

1. Déterminer les fonctions u et v telles que : $m(x) = u'(x)v(x) + v'(x)u(x)$.
2. En déduire la fonction H définie sur $]0; +\infty[$ telle que $H'(x) = m(x)$ puis calculer $\displaystyle\int_1^2 \frac{1}{f(x)}\,dx$.

Problème 36 BAC 2016 Remplacement

Partie A :
Soit g la fonction définie par : $g(x) = x^2 - 1 + \ln x$.

1. Étudier les variations de g.
2. Calculer $g(1)$ puis en déduire le signe de $g(x)$.

Partie B :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{-x+1}{e^x} & \text{si } x \leq 1 \\ \dfrac{-x+1}{2} + \dfrac{\ln x}{2x} & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.
2. Étudier la continuité de f en 1.
3. Étudier la dérivabilité de f en 1. Interpréter graphiquement le résultat.
4. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
5. Étudier les branches infinies.
6. a. Déterminer f' et étudier son signe.
   b. Dresser le tableau de variations de f.
7. Représenter f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
8. a. Établir que f admet une bijection réciproque f^{-1}.
   b. Représenter f^{-1} dans le repère précédent.
9. Soit h la restriction de f à l'intervalle $\left[0; \dfrac{1}{2}\right]$. Montrer que l'équation $h(x) = x$ admet une solution unique $\alpha \in \left[0; \dfrac{1}{2}\right]$.
10. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\frac{1}{2}} h(x)\,dx$ à l'aide d'une intégrale par parties.

Problème 37 BAC 2017 1er GROUPE

Partie A : Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2 + \ln(2e^{-x} - 1) & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{1}{x(1 - \ln x)} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

1. a. Montrer que $D_f = \mathbb{R} \setminus \{e\}$ puis calculer les limites aux bornes de D_f.
   b. Montrer que pour tout $x \leq 0$, $f(x) = x + 2 + \ln(2 - e^x)$.
   c. Étudier le signe de $x(1 - \ln x)$.
   d. On admet que $\displaystyle\lim_{x \to 0} \frac{\ln(2 - e^x)}{x} = -1$. Calculer $\displaystyle\lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x}$ et interpréter géométriquement le résultat.
   e. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 2 + \ln 2$ est une asymptote à (C_f) au voisinage de $-\infty$, puis étudier la position relative de (C_f) et de (Δ).
2. a. Étudier les variations de f.
   b. Dresser le tableau de variations de f.
   c. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α située dans l'intervalle $]-3; -2[$. En déduire une valeur approchée de α à 10^{-1} près.

DCGB

3. Tracer les droites asymptotes à (C_f) puis la courbe (C_f).

Partie B : Soit g la restriction de f à l'intervalle $I =]e; +\infty[$.

1. Montrer que g réalise une bijection de I vers un intervalle J à préciser.
2. On note g^{-1} la bijection réciproque de g.
   a. Dresser le tableau de variations de g^{-1}.
   b. Comment obtient-on la courbe $(C_{g^{-1}})$ à partir de la courbe (C_g) ?

Partie C : Soit F la fonction définie par $F(x) = \ln|1 - \ln x|$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de F.
2. Déterminer la fonction F' dérivée de F.
3. En déduire l'aire du domaine délimité par la courbe (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 3$ et $x = 5$.

Problème 38 BAC 2017 Remplacement

Partie A :

On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par : $g(x) = -\dfrac{1}{x+1} + \ln(x+1) - \ln x$.

1. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(1 + \dfrac{1}{x}\right)$ puis $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
2. Étudier les variations de g.
3. En déduire que pour tout $x > 0$, $g(x) > 0$.

Partie B :

On considère la fonction f définie par : $\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = x[\ln(x+1) - \ln x] \quad \text{si } x > 0 \end{cases}$

1. Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}_+$.
2. Étudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter géométriquement le résultat.
3. Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$. Déterminer le signe de $f'(x)$.
4. Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$.
5. Dresser le tableau de variations de f.
6. Soit (C_f) la courbe représentative de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 4 cm.
   a. Soit (T) la tangente à (C_f) au point d'abscisse 1. Déterminer l'intersection de l'axe des abscisses avec (T).
   b. Construire (T) et (C_f).
7. Soit α un réel strictement positif.
   a. Montrer que $\displaystyle\int_0^\alpha \frac{x}{x+1}\,dx = \alpha - \ln(\alpha + 1)$.
   b. Calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C_f), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = 1$.

Partie C :

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ et $v_n = \ln(u_n)$.

1. À l'aide de la partie B, déterminer le sens de variations de (v_n) et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.
2. En déduire le sens de variations de (u_n) et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

Problème 39 BAC 2018 1er GROUPE

Partie A :

1. Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + 4y' + 4y = 0$. Déterminer les solutions h de (E) définies sur $\mathbb{R}$.
2. On considère l'équation différentielle (F) : $y'' + 4y' + 4y = -4x$.
   a. Déterminer les réels a et b tels que la fonction $\varphi : x \mapsto ax + b$ soit solution de (F).
   b. Montrer qu'une fonction f est solution de (F) si et seulement si $f - \varphi$ est solution de (E).
   c. En déduire toutes les solutions de (F).
   d. Donner les solutions f de (F) qui vérifient : $f(0) = 2$ et $f'(0) = -2$.

Partie B :

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-\infty; -1[\cup]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \ln\left(\dfrac{x+1}{x}\right) & \text{si } x < -1 \\ xe^{-2x} + e^{-2x} - x + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

1. a. Calculer f' et f'' de la fonction f sur $[0; +\infty[$.
   b. Étudier les variations de f puis dresser le tableau de variation de f sur $[0; +\infty[$.
   c. En déduire le signe de f' sur $[0; +\infty[$.
2. Étudier les variations de f sur $]-\infty; -1[$.

BCB

3. Dresser le tableau de variations de f.

4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α et que : $1 < \alpha \leq 2$.

5. Montrer que la courbe (C_f) admet une asymptote oblique (D) que l'on déterminera, puis étudier la position de (D) par rapport à la courbe (C_f).

6. Construire les asymptotes, puis la courbe (C_f).

Problème 40 BAC 2018 Remplacement

Partie A : Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par : $\begin{cases} f(x) = x \ln x & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$

1. Étudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

2. Étudier la nature de la branche infinie.

3. Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

4. On désigne par (C_f) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 4\,\text{cm}$. Tracer (C_f) dans ce repère.

Partie B :
Soit g la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $g(x) = \ln x - e^{1-x} + 1$.

1. Déterminer D_g puis calculer les limites aux bornes de D_g.

2. Étudier les variations de g puis dresser son tableau de variations.

3. Calculer $g(1)$ puis en déduire le tableau de signe de g puis le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$.

Partie C :
Soit h la fonction numérique d'une variable réelle définie par : $\begin{cases} h(x) = x \ln x + e^{1-x} & \text{si } x > 0 \\ h(0) = e \end{cases}$

1. a. Montrer que h est continue à droite en 0.
   b. h est-elle dérivable à droite en 0 ? Interpréter géométriquement le résultat obtenu.

2. Vérifier que $h'(x) = g(x)$. Déduire de la question 3) de la partie B les variations de h, dresser son tableau de variations.

3. (C_h) est la courbe représentative de h dans le repère précédent.
   a. Étudier le signe de $h(x) - f(x)$ pour tout $x > 0$.
   b. En déduire la position relative de (C_h) par rapport à (C_f).
   c. Construire (C_h).

Partie D :
Soit (u_n) la suite définie par :
$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \int_n^{n+1} (h(x) - f(x))\, dx.$

1. Interpréter géométriquement u_1.

2. Calculer u_n en fonction de n et en déduire que la suite (u_n) est une suite géométrique convergente dont on précisera la raison q et le premier terme u_0.

3. Soit (A_n) la suite définie par :
   $A_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
   a. Exprimer (A_n) en fonction de n.
   b. Déterminer la limite de la suite (A_n) quand n tend vers $+\infty$.

Problème 41 BAC 2019 1er GROUPE

Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = -x + 2 + (2x - 4)e^{\frac{x}{2}}$.
On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. On choisit 2 cm pour unité graphique.

Partie A :
Soit g la fonction numérique définie pour tout réel x par $g(x) = -1 + xe^{\frac{x}{2}}$.

1. Calculer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Étudier le sens de variations de g puis dresser le tableau de g.

3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α et une seule puis prouver que $0,70 \leq \alpha \leq 0,71$.

4. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B :

1. a. Exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$.
   b. En déduire le sens de variations de f.
   c. Démontrer que $f(\alpha) = 4 - \alpha - \dfrac{4}{\alpha}$, où α est le nombre défini en 3. Partie A.
   d. Donner un encadrement de $f(\alpha)$ d'amplitude $0,1$.
   e. i. Déterminer la limite de $f(x)$ et de $\dfrac{f(x)}{x}$ quand x tend vers $+\infty$.

DCB

ii. Déterminer que (C_f) admet au voisinage de $-\infty$ une asymptote (D) dont on donnera une équation.

f Dresser le tableau de variations de f.

g À l'aide d'une intégration par parties, calculer pour tout réel x l'intégrale $I(x) = \int_0^x (2t-4)e^{\frac{t}{2}}dt$.

h Soit λ un réel négatif. Calculer en cm^2 l'aire A du domaine constitué des points de coordonnées $(x;y)$ satisfaisant à $\lambda \leq x \leq 0$ et $f(x) \leq y \leq 2-x$. Interpréter graphiquement la limite de l'aire A quand λ tend vers $-\infty$.

Problème 42 BAC 2019 Remplacement

Partie A :

Soient g et h les fonctions définies respectivement sur $]-\infty;2[$ et sur $]2;+\infty[$ par : $g(x) = (x-1)e^x - 1$ et $h(x) = 2\ln(x-1) - \dfrac{x^2-2x}{x-1}$.

1 a Calculer $g(2)$ et la limite de g en $-\infty$.

b Calculer $g'(x)$ et dresser le tableau de variations de g.

c Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1,2 < \alpha < 1,3$.

d Déterminer le signe de $g(x)$ sur $]-\infty;2]$.

2 a Calculer $h'(x)$ et dresser le tableau de variations de h.

b En déduire le signe de $h(x)$.

Partie B :

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-2)e^x - x - 4 & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{x\ln(x-2)}{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ tel que $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2\,\text{cm}$.

1 a Montrer que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.

b Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

2 a Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x+4$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $-\infty$.

b Étudier la position relative de (Δ) par rapport à (C_f).

3 Étudier la continuité de f en 2.

4 Étudier la dérivabilité de f en 2 et interpréter géométriquement le résultat obtenu.

On admet que $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{x\ln(x-1)-2x+4}{(x-2)^2} = 0$.

5 a Calculer $f'(x)$ pour $x \in]-\infty;2[$ et pour $x \in]2;+\infty[$ puis montrer que pour tout $x \in]2;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{g(x)}{h(x)}$.

b En déduire des questions 1.d) et 2.b) de la partie A, dresser le tableau de variations de f.

6 Construire la courbe (C_f) dans le repère.

Partie C :

Soit $\lambda > 0$ et D_λ le domaine délimité par la courbe (C_f), la droite (Δ) et les droites d'équations respectives $x = 2$ et $x = \lambda$.

1 Déterminer en fonction de λ l'aire $A(D_\lambda)$ du domaine D_λ en cm^2.

2 Calculer $\lim\limits_{\lambda\to+\infty} A(D_\lambda)$.

Problème 43 BAC 2020 1er GROUPE

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x+1+\dfrac{3e^x}{e^x+2} & \text{si } x \leq 0 \\ x+2+\dfrac{\ln(x+1)}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1 Établir que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2 a Étudier la continuité de f en 0.

b Pour tout $x < 0$, montrer que $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0} = 1 + \dfrac{2(e^x-1)}{x} \times \dfrac{1}{e^x+2}$.

En déduire $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$.

3 a En utilisant les variations de la fonction h définie par $h(x) = \ln x - x$, montrer que $\ln(x) < x$ pour $x > 0$. En déduire que $\ln(x+1) < (x+1)^2$ pour $x > 0$.

b Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et utiliser 3.a) pour déterminer son signe.

c Calculer $f'(x)$ pour $x < 0$ et donner son signe.

4 a Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition D_f.

b Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)]$ et interpréter le résultat.

c Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+2)]$ et interpréter le résultat.

BAB

d Étudier le signe de $f(x)-(x+1)$ pour $x<0$, montrer que $f(x)-(x+2)>0$ pour $x>0$ et interpréter graphiquement les résultats.

5 Déterminer les coordonnées du point A de la courbe où la tangente est parallèle à l'asymptote pour $x>0$.

6 Établir que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

7 Représenter graphiquement les courbes de f et f^{-1} dans un même repère.

8 Calculer $\displaystyle\int_{-\ln 3}^{0}(f(x)-(x+1))\,dx$.

9 Interpréter le résultat précédent en terme d'aire.

Problème 44 BAC 2020 Remplacement

Soit f la fonction définie par :

$$f(x)=\begin{cases} e^x-x & \text{si } x<0 \\ \dfrac{x^2+x+1}{-x^2+x-1} & \text{si } x\geq 0\end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

1 Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2 a Calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.

b Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)+x]$.

c Interpréter graphiquement les résultats de calcul de limites.

3 a Étudier la continuité de f en 0 puis sur son ensemble de définition.

b Étudier la dérivabilité de f en 0 puis interpréter graphiquement les résultats obtenus.

4 Calculer $f'(x)$ et déterminer son signe sur les intervalles sur lesquels f est dérivable.

5 Dresser le tableau de variations de f.

6 Soit h la restriction de f à $]-\infty;0[$. Montrer que h réalise une bijection sur $]-\infty;0[$ vers un intervalle J que l'on précisera.

7 Représenter la courbe (C_f) de f et la courbe $(C_{h^{-1}})$ de h^{-1} réciproque de h, dans le même repère.

Problème 45 BAC 2021 1er GROUPE

Partie A :

1 Soit g la fonction définie sur $[0;+\infty[$ par

$$g(x)=\frac{1}{1+x}-1-\ln(1+x).$$

a Dresser le tableau de variations de g sur $[0;+\infty[$.

b En déduire le signe de $g(x)$ sur $[0;+\infty[$.

2 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$ d'unité graphique 1 cm. On considère la fonction f de représentation graphique (C_f) définie par :

$$f(x)=\begin{cases} e^{-x}[1+\ln(1+x)] & \text{si } x\geq 0 \\ x+\dfrac{2x^2}{e^x+1} & \text{si } x<0\end{cases}$$

a Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R}$.

b Étudier les limites aux bornes de D_f.

c Montrer que f est continue en 0.

d Démontrer que pour tout $x\in]0;+\infty[$, $\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{1}{e^x}\left[\dfrac{\ln(x+1)}{x}-\dfrac{e^x-1}{x}\right]$.

e Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus.

f Calculer $f'(x)$ sur chacun des intervalles où f est dérivable.

3 Étudier le sens de variations de f puis dresser son tableau de variations.

4 Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution $\alpha\in]-\infty;0[$ et vérifier que $-0,7<\alpha<-0,6$.

5 Montrer que la droite (Δ) d'équation $y=x$ est une asymptote oblique à (C_f) en $-\infty$ et donner l'autre asymptote à (C_f).

6 Préciser la position relative de (Δ) par rapport à (C_f).

7 Tracer (C_f) et ses asymptotes.

Partie B :

Soit $\lambda\in]-\infty;0[$ tel que $\lambda<\alpha$, α étant le réel défini dans la partie A.

Soit la partie du plan comprise entre (C_f), (Δ), les droites d'équations $x=\lambda$ et $x=\alpha$ et $A(\lambda)$ son aire exprimée avec l'unité d'aire.

1 Calculer $A(\lambda)$ en fonction de λ et α.

2 En déduire $\lim\limits_{\lambda\to-\infty}A(\lambda)$.

PGB

Problème 46 BAC 2021 Remplacement

I)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x + (1-x)e^{2x} & \text{si } x \in]-\infty; 0[\\ xe^{-x} & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$$

et on désigne par (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 2 cm.

1. Déterminer le domaine de définition de f.
2. a. Étudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
   b. Interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.
   c. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x$ est une asymptote oblique pour (C_f) au voisinage de $-\infty$.
3. Étudier la continuité de f en 0.
4. Soit h la fonction définie sur $]-\infty; 0[$ par $h(x) = 1 + (1-2x)e^{2x}$.
   a. Dresser le tableau de variations de h sur $]-\infty; 0[$.
   b. En déduire son signe sur $]-\infty; 0[$.
5. a. Étudier la dérivabilité de f en 0.
   b. Calculer $f'(x)$ dans chaque intervalle où f est dérivable.
   c. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
6. Tracer la courbe (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (On précisera les demi-tangentes à (C_f) au point O.)

II)

Soit α un nombre réel strictement positif ($\alpha > 0$).

1. Calculer en cm^2, l'aire $S(\alpha)$ de la partie du plan formée par l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $0 \leq x \leq \alpha$ et $0 \leq y \leq f(x)$.
2. Déterminer la limite de $S(\alpha)$ quand α tend vers $+\infty$.

Problème 47 BAC 2022 1er GROUPE

A. Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x - x\ln x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}} & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité 2 cm.

1. Montrer que l'ensemble de définition de f est $D_f =]0; +\infty[$.
2. Étudier la continuité de f en 1.
3. Étudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter graphiquement les résultats obtenus.
4. Déterminer les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.
5. Montrer que f admet un prolongement par continuité à droite en 0 et définir ce prolongement h.
6. Calculer $f'(x)$ dans chacun des intervalles $]0; 1[$ et $]1; +\infty[$. Dresser le tableau de variations de f.
7. a. Tracer (C_f).
   b. Calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan comprise entre (C_f), la droite d'équation $y = 1$, la droite d'équation $x = 1$ et la droite d'équation $x = 4$.

B.

1. Soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par :
   $g(x) = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$.
   a. Étudier les variations de g.
   b. Montrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution α et que $1 < \alpha < 2$. En déduire un encadrement de α à 10^{-1} près.
   c. Montrer que : $\forall x \in [1; +\infty[,\ |g'(x)| \leq \dfrac{1}{2}$.
   d. En déduire que :
   $\forall x \in [1; +\infty[,\ |g(x) - \alpha| \leq \dfrac{1}{2}|x - \alpha|$.
2. Soit (W_n) la suite définie par :
   $$\begin{cases} W_0 = 2 \\ W_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{W_n}}, \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$
   Démontrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$,
   a. $W_n \geq 1$,
   b. $|W_{n+1} - \alpha| \leq \dfrac{1}{2}|W_n - \alpha|$,
   c. $|W_n - \alpha| \leq \left(\dfrac{1}{2}\right)^n |W_0 - \alpha|$.
   En déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} W_n$.

Problème 48 BAC 2022 Remplacement

I)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + (1-x)e^{x} & \text{si } x \in]-\infty; 0[\\ xe^{-2x} & \text{si } x \in [0; +\infty[\end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, d'unité graphique 1 cm.

BGB

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.

2. a. Étudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

   b. Interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.

   c. Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = 2x$ est une asymptote oblique à (C_f) au voisinage de $-\infty$.

3. Étudier la continuité de f en 0.

4. Soit h la fonction définie sur $]-\infty; 0[$ par $h(x) = 2 - xe^x$.

   a. Dresser le tableau de variations de h sur $]-\infty; 0[$.

   b. En déduire son signe sur $]-\infty; 0[$.

5. a. Étudier la dérivabilité de f en 0.

   b. Interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.

   c. Dresser le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.

6. Tracer (C_f) dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (On précisera les demi-tangentes à (C_f) en 0.)

II)

Soit α un réel strictement positif ($\alpha > 0$).

1. Calculer, en cm^2, l'aire $S(\alpha)$ de la partie du plan formée par l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $0 \leq x \leq \alpha$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

2. Déterminer la limite de $S(\alpha)$ quand α tend vers $+\infty$.

Problème 49 BAC 2023 1er GROUPE

PARTIE A

On considère l'équation différentielle (E) :
$\frac{1}{2}y' + y = 3e^{-2x} + 2$.

1. Résoudre l'équation différentielle (E') :
$\frac{1}{2}y' + y = 0$.

2. Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par
$h(x) = ax\,e^{-2x} + b$ où a et b sont des réels.
Déterminer a et b pour que h soit une solution de (E).

3. a. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $a = 6$ et $b = 2$.
Démontrer que g est solution de (E) si et seulement si $g - h$ est solution de (E').

   b. En déduire l'ensemble des solutions de (E).

4. Déterminer la solution k de (E) dont la courbe représentative (C_k) dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ passe par le point O.

PARTIE B

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} (6x-2)e^{-2x} + 2 & \text{si } x \leq 0, \\ \dfrac{x + \ln|1-x|}{1-x} & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé d'unité graphique 2 cm.

1. Justifier que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Étudier les limites aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.

3. Déterminer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

4. Étudier la continuité de f en 0.

5. Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus.

6. Calculer $f'(x)$ puis étudier son signe sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[\setminus\{1\}$.

7. Dresser le tableau de variations de f.

8. Montrer sur l'intervalle $]1, 2[$ que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α et que $1{,}2 < \alpha < 1{,}3$.

9. Construire (C_f) et ses asymptotes.

10. Calculer en cm^2 l'aire $A(E)$ de la partie E du plan comprise entre les droites d'équations $x = 2$, $x = 3$, $y = -1$ et la courbe (C_f) de f.

Problème 50 BAC 2023 Remplacement

PARTIE A

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :
$g(x) = (1 + x)e^x - 1$.

1. Étudier les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Calculer $g'(x)$ puis étudier son signe.

3. Dresser le tableau de variations de g.

4. Calculer $g(0)$ et en déduire le signe de g.

PARTIE B

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x(e^x - 1) & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{x}{\ln x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 1 cm.

BA

1. Démontrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Étudier la continuité de f en 0.
3. Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement le résultat obtenu.
4. Étudier les limites de f aux bornes de D_f et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus.
5. Préciser la nature des branches infinies de (C_f).
6. a. Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[\setminus\{1\}$.
   b. Étudier le signe de $f'(x)$ sur D_f.
7. Dresser le tableau de variations de f.
8. Construire (C_f) et ses asymptotes.
9. Soit α un réel strictement négatif.
   a. Déterminer l'aire $A(\alpha)$ exprimée avec l'unité d'aire de la partie du plan comprise entre la courbe (C_f), la droite d'équation $y = -x$, l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = \alpha$.
   b. En déduire $\lim\limits_{\alpha \to -\infty} A(\alpha)$.

Problème 51 BAC 2024 1er GROUPE

PARTIE A

1. Pour tout $x < 0$, on pose : $u(x) = x + 1 - e^{-x}$.
   Étudier le signe de $1 - e^{-x}$ pour $x < 0$.
   En déduire que pour tout $x < 0$, $u(x) < 0$.
2. Pour tout $x > 0$, on pose : $v(x) = x - 1 - \ln x$.
   a. Dresser le tableau de variations de v.
   b. En déduire le signe de $v(x)$ pour $x > 0$.

PARTIE B

Soient f la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} xe^x - x - 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 - 1 - 2x\ln x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 1 cm.

1. a. Montrer que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.
   b. Étudier les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
   c. Montrer que la droite (D) d'équation $y = -x - 1$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.
   Préciser la position de (C_f) par rapport à (D) sur $]-\infty, 0[$.
   d. Étudier la nature de la branche infinie de (C_f) en $+\infty$.
2. a. Étudier la continuité de f en 0.
   b. Étudier la dérivabilité de f en 0.
   Interpréter graphiquement les résultats obtenus.
3. a. Montrer que pour tout $x < 0$, $f'(x) = u(x)e^x$.
   En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]-\infty, 0[$.
   b. Montrer que pour tout $x > 0$, $f'(x) = 2v(x)$.
   En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]0, +\infty[$.
   c. Dresser le tableau de variations de f.
4. Tracer (D) et (C_f) dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
5. a. Soit g la restriction de f à l'intervalle $]0, +\infty[$.
   Montrer que g admet une bijection réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition et le sens de variations.
   b. Tracer la courbe représentative $(C_{g^{-1}})$ de g^{-1} dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
6. Soit λ un réel strictement négatif.
   a. Exprimer l'aire $A(\lambda)$ en fonction de λ de la partie du plan délimitée par les droites d'équations $x = \lambda$, $x = 0$, $y = -x - 1$ et la courbe (C_f).
   b. En déduire $\lim\limits_{\lambda \to -\infty} A(\lambda)$.

Problème 52 BAC 2024 Remplacement

PARTIE A

Soit g la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par $g(x) = x - \ln x$.

1. Étudier les limites de g en 0^+ et en $+\infty$.
2. Calculer $g'(x)$ sur $]0, +\infty[$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations de g.
4. Montrer que g admet un extrémum sur $]0, +\infty[$.
   En déduire que : $\forall x \in]0, +\infty[,\ g(x) \neq 0$.

PARTIE B

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{x - \ln x} + 1 & \text{si } x > 0, \\ (x+1)^2 e^{-x} & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

et (C_f) sa courbe dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

BGB

1. Montrer que l'ensemble de définition D_f de f est $\mathbb{R}$.

2. Étudier les limites de f aux bornes de D_f et en déduire les asymptotes éventuelles à (C_f).

3. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement le résultat obtenu.

4. Démontrer que f est continue en 0.

5. Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter géométriquement les résultats obtenus.

6. a. Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$.

   b. Étudier le signe de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.

7. Construire (C_f).

8. On pose $F(x) = (ax^2+bx+c)e^{-x}$ où a, b et c sont des réels.

   a. Déterminer a, b et c pour que F soit une primitive de f sur $]-\infty, 0]$.

   b. Calculer en cm^2 l'aire $A(E)$ de la partie E du plan comprise entre l'axe des abscisses, (C_f) et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

Problème 53 BAC 2025 1er GROUPE

Partie A

Soit g la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par :
$g(x) = 1 - x\ln x$.

1. Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[$, $g'(x) < 0$. **(0,25 point)**

2. Dresser le tableau de variations de g. **(0,5 point)**

3. Montrer que g est une bijection de $[1; +\infty[$ sur un intervalle à préciser. (0,5 point)

4. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1; +\infty[$. (0,25 point)

5. Montrer que $1,7 < \alpha < 1,8$. (0,25 point)

6. Préciser le signe de g sur $[1; +\infty[$. (0,25 point)

Partie B

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \begin{cases} (-x+1)\ln(-x+1) & \text{si } x < 1 \\ e^{-x+1}\ln x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

(C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. a. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}$. (0,5 point)

   b. Rappeler les limites suivantes : $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x}$, $\lim\limits_{x\to1} \dfrac{\ln x}{x-1}$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x$, $\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x$ (01 point)

   c. Déterminer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement, si possible, les résultats obtenus. (0,75 point)

   d. Étudier la branche infinie de la courbe (C_f) de f en $-\infty$. (0,25 point)

2. a. Montrer que f est continue en 1. (0,5 point)

   b. Étudier la dérivabilité de f en 1 et interpréter géométriquement, si possible, les résultats obtenus. (0,5 point)

3. a. Calculer $f'(x)$ sur $]-\infty; 1[$ et étudier son signe. (0,5 point)

   b. Montrer que :

   $\forall x \in]1; +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{g(x)e^{-x+1}}{x}$. (0,25 point)

   En déduire le signe de $f'(x)$ sur $]1; +\infty[$. (0,25 point)

4. Dresser le tableau de variations de f. (0,5 point)

5. Tracer la courbe représentative (C_f) de f dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0,75 point)

Partie C

1. Soit h la restriction de f à l'intervalle $[\alpha; +\infty[$.

   a. Montrer que h admet une fonction réciproque h^{-1}. (0,25 point)

   b. Préciser l'ensemble de définition de h^{-1} et tracer sa courbe dans le plan muni du repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (0,25 point)

2. Calculer en cm ^{2} l'aire $A(\xi)$ de la partie ξ du plan comprise entre l'axe des abscisses, la droite d'équation $x = -1$, l'axe des ordonnées et la courbe (C_f) de f. (0,25 point)

Problème 54 BAC 2025 Remplacement

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

Partie A

On considère l'équation différentielle (E) :
$y'' - y' - 2y = 0$.

1. Résous (E).

2. Détermine la solution particulière de (E) dont la courbe représentative passe par le point $A(0, 3)$ et admet en ce point une tangente parallèle à l'axe des abscisses.

BA

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2}\ln(x+1) & \text{si } x > 0 \\ e^{2x} + 2e^{-x} - 3 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

(C_f) est sa courbe représentative.

1. Détermine le domaine de définition D_f de f.
2. Montre que f est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Détermine les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
4. Étudie la nature des branches infinies de (C_f).
5. Étudie la dérivabilité de f en 0 et interprète géométriquement les résultats.
6. Calcule $f'(x)$ sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ et étudie son signe.
7. Dresse le tableau de variations de f.
8. Construis la courbe (C_f).

Partie C

1. Soit g la restriction de f à l'intervalle $]-\infty, 0]$.
   a. Montre que g admet une fonction réciproque g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition.
   b. Construis la courbe $(C_{g^{-1}})$ de g^{-1} dans le même repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
2. a. Calcule en cm^2 l'aire $A(P)$ de la partie P du plan comprise entre la courbe (C_f), l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.
   b. Pour $-1 \leq x \leq 0$, on fait tourner (C_f) autour de l'axe des abscisses, ce qui engendre un solide S. Calcule en cm^3 le volume $V(S)$ de ce solide S.

PGB